



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Inv en Ciencias Físicas II

FIS-3597

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	2	0	6	9
Semestre	16	32	0	96	144

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: FIS-3596

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Franmis Rodríguez, MSc., Erika Montero, MSc., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Leonte Ramírez, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Investigación en Ciencias Físicas II es la continuación de Investigación en Ciencias Físicas I y marca el inicio formal del trabajo de tesis de grado. En esta fase el estudiante selecciona una línea de investigación y un asesor, con quien formula un plan de trabajo detallado (con etapas, productos esperados y un cronograma de tres a cuatro semestres) que ambos firman como compromiso y que culmina en la redacción de la tesis, prevista para presentarse en el Seminario de Titulación.

La asignatura exige un trabajo semanal sostenido en el proyecto de tesis, con seguimiento constante del profesor y del asesor, y se complementa con un taller introductorio de escritura de textos científicos que fortalece las capacidades de comunicación y divulgación. Al finalizar el semestre, el estudiante presenta los avances de la primera fase de su investigación ante un comité evaluador, mediante un informe escrito avalado por el asesor y una exposición oral, y recibe retroalimentación para orientar las etapas siguientes.

De este modo, la asignatura consolida las competencias investigativas avanzadas del futuro físico: la planificación rigurosa de proyectos, la ejecución disciplinada del trabajo científico y la comunicación efectiva de resultados, preparando al estudiante para culminar con éxito su tesis de grado y para los desafíos académicos y profesionales de la investigación científica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o en alguna de sus áreas especializadas, ser investigador activo con publicaciones en revistas científicas indexadas y contar con experiencia en la enseñanza universitaria y en la dirección de trabajos de investigación de estudiantes. Se requiere además: experiencia en la asesoría, planificación y seguimiento de proyectos de investigación; excelentes habilidades de comunicación científica, oral y escrita, para orientar la redacción de informes y de la tesis; dominio de herramientas tecnológicas de apoyo a la investigación; y capacidad para motivar a los estudiantes y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo orientado a la investigación.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Formular, en colaboración con el asesor, un plan de trabajo de tesis que defina la línea de investigación, los objetivos, las etapas y los productos esperados.
- RAE-2** Ejecutar de manera sistemática la primera fase del plan de trabajo de investigación, cumpliendo los compromisos y plazos acordados con el asesor.
- RAE-3** Aplicar métodos y procedimientos propios de la investigación en las ciencias físicas al desarrollo del proyecto de tesis.
- RAE-4** Redactar textos científicos y de divulgación con la estructura, el rigor y el lenguaje apropiados a cada audiencia.
- RAE-5** Utilizar herramientas computacionales y de gestión de la información para el análisis de datos y la organización del proyecto de investigación.
- RAE-6** Elaborar informes periódicos y un informe de avance que documenten los resultados de la primera fase de la investigación.
- RAE-7** Presentar y defender oralmente los avances de la investigación ante un comité evaluador, incorporando la retroalimentación recibida.

CONTENIDO

Unidad 1: Selección de línea de investigación y asesor

Elección de la línea de investigación y del asesor según los intereses y objetivos académicos del estudiante; elaboración del plan de trabajo de tesis con etapas, productos esperados y cronograma de tres a cuatro semestres; firma del compromiso entre estudiante y asesor y entrega del plan a la Escuela de Física; planificación del trabajo semanal de investigación en función de las horas de dedicación de la tesis de grado

Unidad 2: Ejecución del primer semestre del plan de trabajo

Trabajo semanal en el proyecto de tesis conforme al plan firmado; seguimiento del profesor al cumplimiento de los compromisos del estudiante; constancia del asesor sobre el desempeño al final del periodo

Unidad 3: Desarrollo de habilidades de escritura científica

Taller introductorio de escritura; estructura y redacción de textos científicos; comunicación científica dirigida a la comunidad académica; divulgación científica dirigida al público general

Unidad 4: Presentación de avances ante el comité evaluador

Preparación del informe de avance de la primera fase, firmado por el asesor; presentación oral ante el comité evaluador; retroalimentación y orientación para las siguientes etapas de la investigación

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos); Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.6
TE.8 Actividades supervisadas en aula o fuera de ella	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9 Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Salinas, P. J. (2007). Metodología de la investigación científica. Universidad de Los Andes.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Complementarias

- Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Editorial Brujas.
- Wilson, E. B. (1952). An introduction to scientific research. McGraw-Hill.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4.ª ed.). Organización Panamericana de la Salud.